

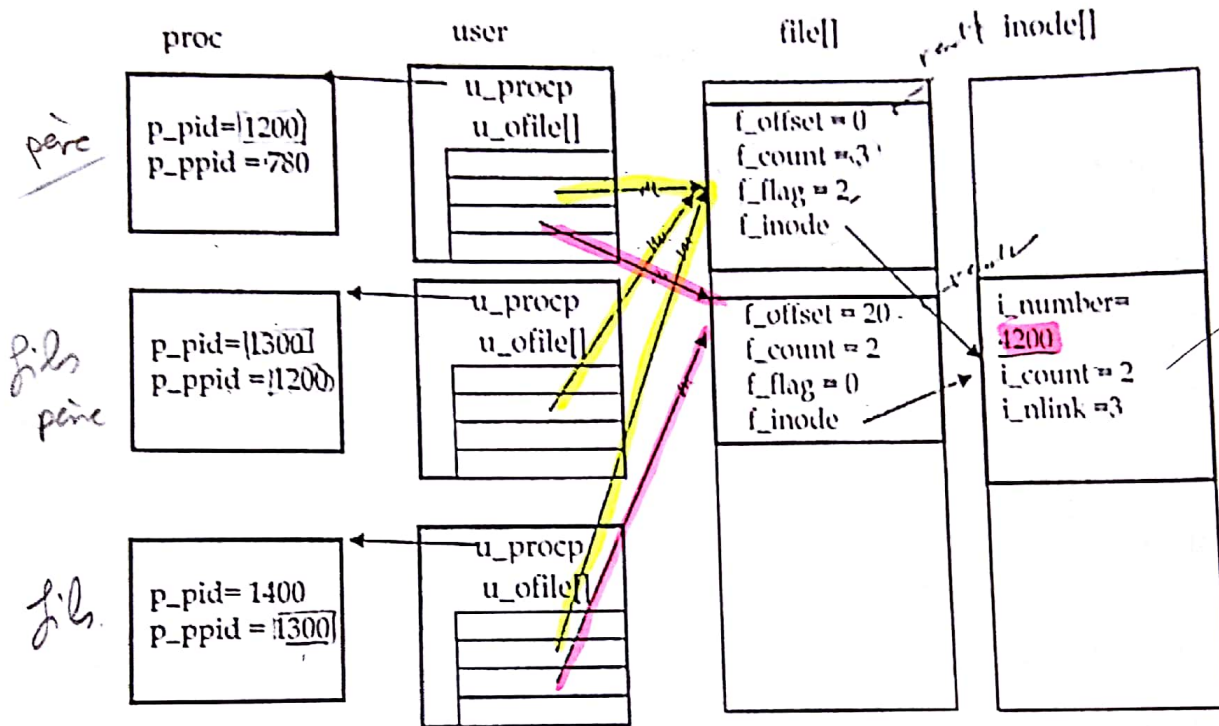
f-flag = 1 → lecture.

Examen Rattrapage 41401(NOYAU)- Master SAR - Juin 2016

2 heures - Tout document papier autorisé - Barème donné à titre indicatif

I. SYSTEME DE FICHIERS (4,5 POINTS)

Soit la configuration suivante des structures proc et user de trois processus et des tables file et inode en mémoire.



```
struct file
{
    char    f_flag;
    cnt_t   f_count;
    int     *f_inode;
    long    f_offset;
} file[NFILE];
```

```
/* open parameters */
#define O_RDONLY 0
#define O_WRONLY 1
#define O_RDWR 2
```

① 1200 → 1300 → 1400.
② 2 opens.

1 - lecture - écriture (flag O_RDWR manqué)
2 - lecture seul : flag O_RDONLY est manqué.
fd1 = open("exemple", O_RDONLY, 0600)
fd2 = open("exemple", O_RDWR, 0600)

I.1. (0,5 point)

Quels sont les liens de filiation (père/fils) entre les 3 processus

```
if (fork() == 0) {
    if (fork() == 0) {
```

I.2. (1 point)

Combien d'appels à open ont permis de faire cette configuration ? Quels ont été les modes d'ouverture (lecture/écriture) de chacun de ces opens ? Justifiez vos réponses

2 open

I.3. (3 points)

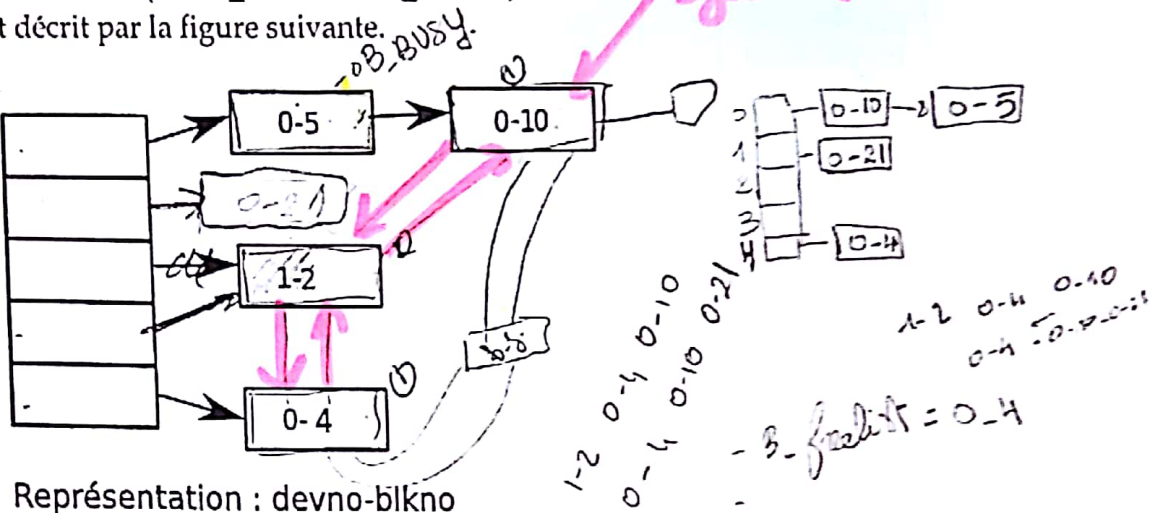
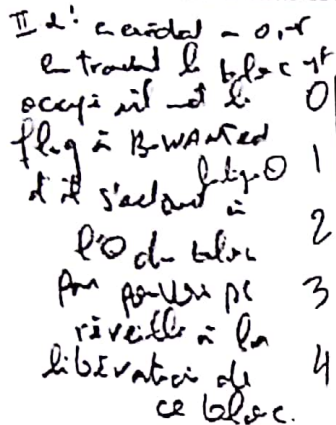
I.3. (3 points)

Donnez un code qui permette d'aboutir à cette configuration pendant environ 30 secondes. On suppose que le fichier « examen » est associé à l'inode 4200. Vous préciserez clairement à quel moment dans votre code cette configuration est atteinte.

II. BUFFER CACHE (2 POINTS)

Nous considérons un buffer cache de 4 cases, ayant un tableau *libuf* de 5 cases et utilisant comme fonction de hash : $(device_number + bloc_number) \% 5$.

L'état initial est décrit par la figure suivante.



Représentation : devno-bīkno

b_freelist: 0-10, (1-2) 0-4

b_freelist : 0-10, 1-2 0-4

Le bloc 0-5 est à l'état "BUSY" aucun bloc n'est à l'état "DELWRI".

II.1. (1,5 points)

- 11.1. (1,5 points)
- Donnez l'évolution de la $b_freelist$ après la séquence de lecture 0-10, 0-21 | 0-4, 0-10, 0-21.
 - Donnez la nouvelle configuration du buffer cache après la séquence d'accès (en considérant que seuls ces accès ont lieu).
 - Combien d'entrées/sorties sur disque sont générées par cette séquence ? (1 seul E/S)
- (pas de disque pour le buffer cache)
le bloc q-2 le cache

II.2. (0,5 points)

Que se passe-t-il si un processus fait un accès au bloc 0-5? dans l'état B-BUSY donc le processus marque le flag B-WANTED et fait sleep sur l'@ du bloc.

III. ECRITURE FONCTION NOYAU (5,5 POINTS)

On souhaite offrir les fonctions système `nb_usewrite` et `wait_access` dont les prototypes sont les suivants :

```
int nb_usewrite(char *name);
```

Retourne le nombre total de processus utilisant le fichier de nom "name" en mode écriture.

```
void wait_access(int fd);
```

0-10 1-2 0,4
1-2 0,4 0-10 - letzte
0-4 0-10 0-10

21 Nach V

0-1 0-4 0-9
0-4 0-9 0-14
0-9 0-14 0-21

I. SYSTEME DE FICHIERS (6,5 POINTS)

On considère la partition numéro 0 avec des blocs de 512 octets. Le superbloc correspond au bloc 1. La table des inodes commence à partir du bloc 2 inclus : l'inode 0 se trouve à l'offset 0 du bloc 2. Les inodes ont une taille de 128 octets.

On considère un processus P. Son répertoire courant, indiqué par « cur_dir » désigne l'inode numéro 3. Initialement aucune inode est chargée en mémoire, sauf l'inode 3.

Soit la configuration suivante des inodes sur disque :

chargé en mémoire	i_number = 3 → inode	i_number = 9	i_number = 5
	i_size = 100	i_size = 100	i_size = 7
	i_addr[0] = 1000	i_addr[0] = 2000	i_addr[0] = 3000

Les inodes 3 et 9 sont de type répertoire et l'inode 5 est de type fichier. Les contenus des blocs 1000, 2000 et 3000 sont les suivants :

Bloc 1000	Bloc 2000	Bloc 3000											
<table border="1"> <tr><td>"."</td><td>3</td></tr> <tr><td>".."</td><td>9</td></tr> <tr><td>"f1"</td><td>5</td></tr> </table>	"."	3	".."	9	"f1"	5	<table border="1"> <tr><td>"."</td><td>9</td></tr> <tr><td>"f2"</td><td>5</td></tr> </table>	"."	9	"f2"	5	<table border="1"> <tr><td>NOYAU</td></tr> </table>	NOYAU
"."	3												
".."	9												
"f1"	5												
"."	9												
"f2"	5												
NOYAU													

$f_1, f_2 \rightarrow$ Lien physique (même inode)

I.1. (0,5 point)

- 1) Dans quels blocs sont stockées les inodes 3, 9 et 5 ? Justifiez votre réponse
- 2) Quels scénarios a pu conduire à la création u_iofile (f1 et f2) ?
- 3) Il s'agit dans l'ordre les inodes par les ligne 4 et 5 (code).
- 4) L'état du tableau de la table u_iofile, file, et inode après ligne 9 ?
- 5) Le buffer peut contenir n blocs // Quel est l'état du b_iactlist après l-6 ?
- le nombre d'E/S. par les li 4 et l-5.
- 6) Indiquer le contenu de l'affichage de point f.